

Aplicações de Processamento Digital de Sinais – 4456S-04

Prática 3: Análise em Frequência de Sinais de Áudio.

Atividade Prática

- Analisar o espectro de um arquivo de áudio .wav, da escolha do aluno(a);
- Plotar sinal no domínio do tempo;
- Traçar as curvas do espectro (modulo/abs e fase/angle) com escala de frequências em Hertz;
- Adicionar uma interferência de 4kHz e visualizar novamente o espectro;
- Apresentar o espectro na faixa de 0 até $f_s/2$ e a magnitude (linear) deverá ser normalizada para que seu valor máximo seja unitário.

Exemplos de comandos MATLAB

- Faz a leitura do arquivo, da frequência de amostragem e do número de bits. Os dados são armazenados no vetor x.

```
[x,fs,bits] = wavread('meuarquivo.wav');
```

- Armazena os valores do primeiro canal no vetor bCall

```
bCall = x(:,1);
```

- Obtém a base de tempo, a partir da frequência de amostragem

```
tb = (0:1/fs:(length(bCall)-1)/fs);
```

- Plota sinal no domínio do tempo

```
figure  
plot(tb,bCall)  
xlim([0 tb(end)])  
xlabel('Tempo (segundos)')  
ylabel('Amplitude')  
title('\bf Audio')
```

- Gera espectro de frequências do sinal de áudio

```
m = length(bCall);    % Window length
```

```
n = pow2(nextpow2(m)); % Transform length
y = fft(bCall,n);      % DFT of signal
f = (0:n-1)*(fs/n);    % Frequency range
p = y.*conj(y)/n;      % Power of the DFT

figure
plot(f(1:floor(n/2)),p(1:floor(n/2)))
xlabel('Frequência (Hz)')
ylabel('Potência')
title('\bf Componente de Frequências de um Audio')
```

Deve-se postar no Moodle:

- Sinal de áudio (wav) utilizado;
- script desenvolvido;
- gráficos gerados, no domínio do tempo e espectro de frequências;
- conclusões e comentários.